

Clase 1: El diseño

**Fernando
Cargnelutti**

```
String aAndH(int[]  
gs){double ac=0.0;  
    double a=0.0  
    ;double hg=gs[0];  
    for(int i=0;i<gs.  
length;i++){ac+=gs[i];if  
        (gs[i]>hg)  
        {hg=gs[i];}}a=ac/gs.  
length;return "A&H:"+  
    a+", "+hg; }
```

```

public String averageAndHighestGrade(int[] grades) {
    double accumulator = 0.0;
    double average = 0.0;
    double highestGrade = grades[0];

    for (int i = 0; i < grades.length; i++) {
        accumulator += grades[i];
        if (grades[i] > highestGrade) {
            highestGrade = grades[i];
        }
    }

    average = accumulator / grades.length;

    return "Average: " + average + " Highest Grade: " + highestGrade;
}

```

Qué cambió?

```

String aAndH(int[]
gs){double ac=0.0; double
    a=0.0
    ;double hg=gs[0];
    for(int i=0;i<gs.
length;i++){a+=gs[i];if(gs[
    i]>hg)
    {hg=gs[i];}}a=ac/gs.
length;return "A&H:"+
    a+", "+hg;}

```

```

public String averageAndHighestGrade(int[] grades) {
    double accumulator = 0.0;
    double average = 0.0;
    double highestGrade = grades[0];

    for (int i = 0; i < grades.length; i++) {
        accumulator += grades[i];
        if (grades[i] > highestGrade) {
            highestGrade = grades[i];
        }
    }
}

```

```

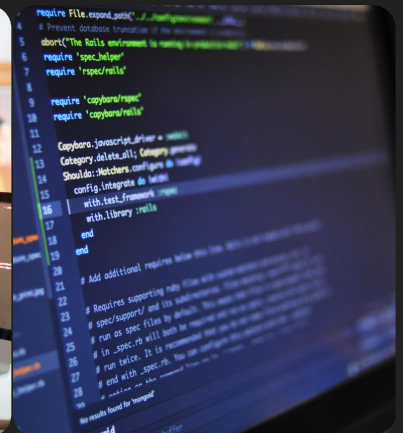
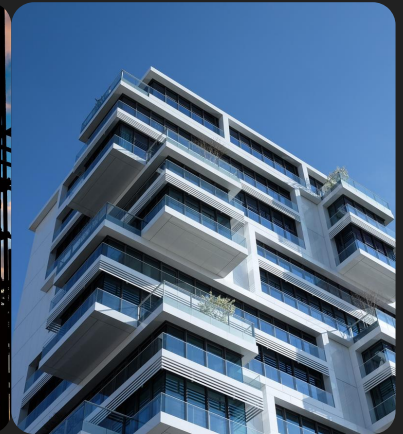
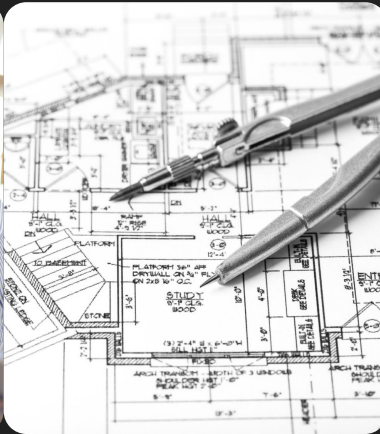
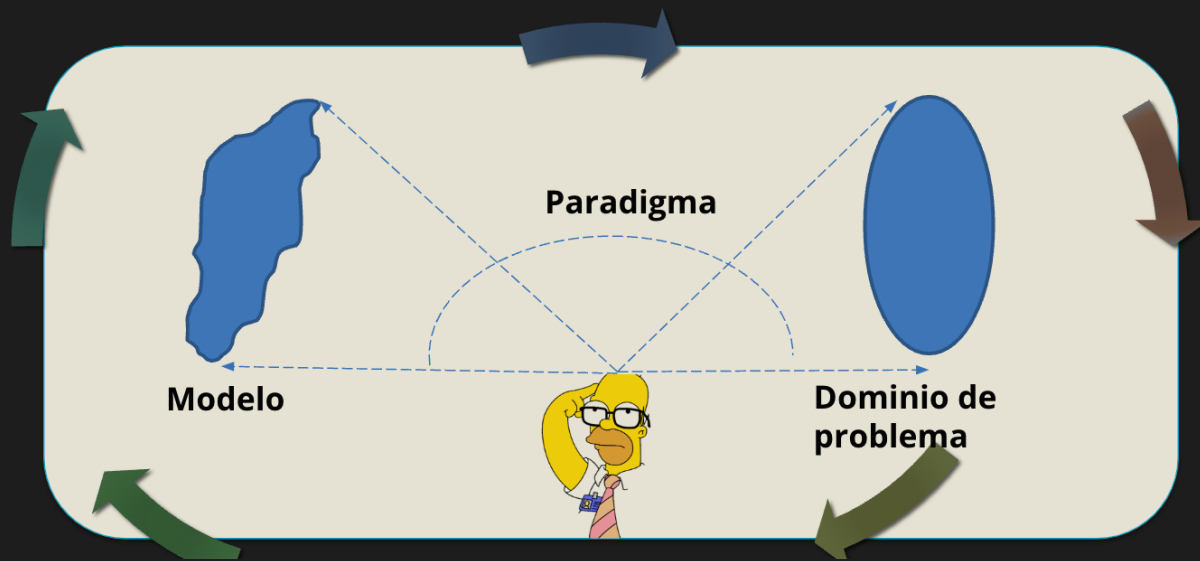
average = accumulator / grades.length;
return "Average: " + average + " Highest Grade: " + highestGrade;

```

Se puede

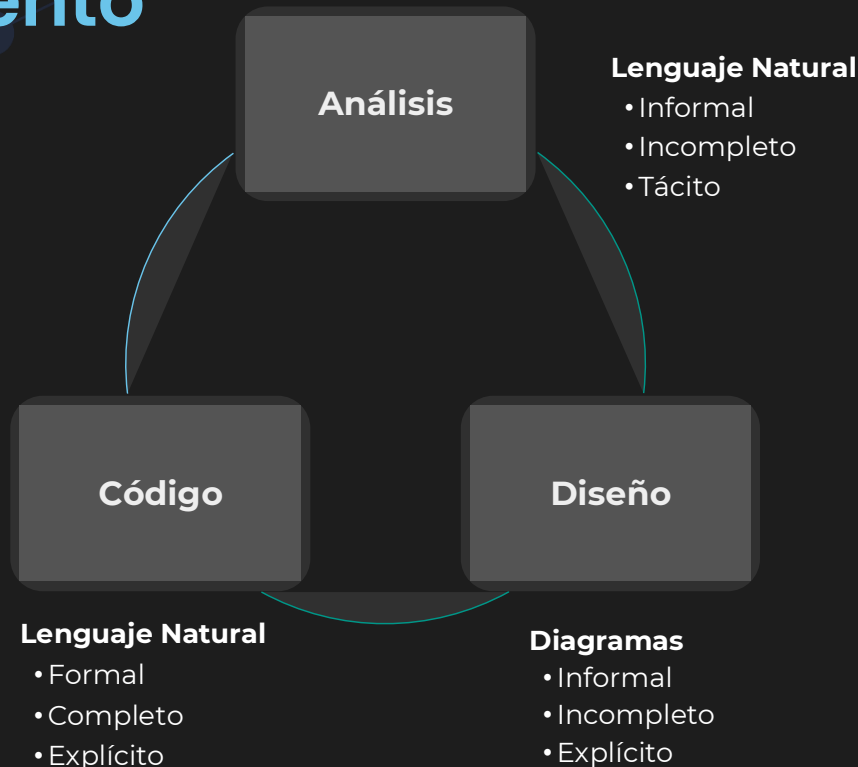
El Software

Modelo computable de un **dominio** de problema de la realidad





Representación del conocimiento



Representación del conocimiento



Lenguaje Natural

- Informal
- Incompleto
- Tácito

**No
compilan!**

Lenguaje Natural

- Formal
- Completo
- Explícito

Diagramas

- Informal
- Incompleto
- Explícito



Representación del conocimiento 2.0



Código

Es el único documento lo suficientemente preciso para construir el sistema.

Software development

Es un proceso de aprendizaje, lo que implica que:

- Es **iterativo**
- Es **incremental**
- El **conocimiento** se genera a partir de **hechos concretos**
- El **conocimiento** generado debe ser **organizado**



clean code

- El código es el **principal** documento de diseño
- El **mal** código no se comenta, se arregla!
- Usar nombres que se puedan decir y buscar.
- Métodos: 1 sola cosa, 3-4 líneas.
- La duplicación es el origen de todos los males

